كراسة تدريب في العلوم: توقعات الصف 9

الصف 9 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في العلوم بمستوى الصف 9، وفق معايير معايير العلوم للجيل القادم الأمريكية لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الكائنات الحية

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-LS1-1, HS-LS1-3, HS-LS1-4, HS-LS1-5, HS-LS1-7, HS-LS3-1, HS-LS3-3

مثال محلول

يحمل أحد شريطي جزيء DNA القواعد A T G G C A. اكتب قواعد الشريط الذي يقترن به. ثم بيّن كم كودونًا من 3 قواعد يحمل الشريط الأصلي.

1. تقترن قواعد DNA بطريقة ثابتة: القاعدة A تقترن بـ T، والقاعدة C تقترن بـ G.
2. الشريط A T G G C A يقترن بالشريط T A C C G T.
3. في الشريط الأصلي 6 قواعد. كل كودون 3 قواعد، إذن 6 ÷ 3 = كودونان.

الشريط المقترن هو T A C C G T؛ ويحمل الشريط الأصلي كودونين.

الأسئلة

1. ما الجزء الذي تتحرر فيه معظم الطاقة من الغذاء داخل الخلية؟

   أ. النواة

   ب. الميتوكوندريا

   ج. الجدار الخلوي

   د. الريبوسوم

2. اذكر تركيبين يوجدان في الخلية النباتية ولا يوجدان في الخلية الحيوانية، وبيّن وظيفة كل منهما.

---

3. ما وظيفة الغشاء الخلوي؟ ولماذا تحتاج الخلية إليه؟

---

4. يقرأ أحد شريطي DNA هكذا: C G T A A G. اكتب الشريط الذي يقترن به.

---

5. في عينة من DNA تبلغ نسبة القاعدة أدينين (A) 30 بالمئة. ما نسبة القاعدة جوانين (G)؟

   أ. 30 بالمئة

   ب. 40 بالمئة

   ج. 20 بالمئة

   د. 60 بالمئة

6. الجين مقطع من DNA. ماذا يشفّر الجين؟ وإذا كان في منطقة جين 300 قاعدة وكل 3 قواعد تشفّر حمضًا أمينيًا واحدًا، فكم حمضًا أمينيًا في البروتين؟

---

7. يلتئم جرح في ركبة طالب لأن الخلايا الجلدية تنقسم بالانقسام المتساوي (الميتوزي). عندما تنقسم خلية جلدية واحدة، ماذا ينتج؟

أ. خليتان، في كل منهما الكروموسومات نفسها الموجودة في الخلية الأصلية

ب. خليتان، في كل منهما نصف الكروموسومات

ج. أربع خلايا، في كل منها نصف الكروموسومات

د. أربع خلايا، في كل منها الكروموسومات نفسها

8. يراقب فني مختبر في أبوظبي خلية واحدة تنقسم بالانقسام المتساوي، ثم تنقسم كل خلية جديدة من جديد، بمجموع 4 جولات من الانقسام. كم خلية توجد في النهاية؟

---

9. اذكر سببين يجعلان خلايا نخلة فتية وخلايا طفل في طور النمو بحاجة إلى الانقسام.

---

10. أي معادلة تمثّل التنفس الخلوي؟

أ. ثاني أكسيد الكربون + الماء + طاقة الضوء ينتج الجلوكوز + الأكسجين

ب. الجلوكوز + ثاني أكسيد الكربون ينتج الأكسجين + الماء + طاقة متحررة

ج. الأكسجين + الماء ينتج الجلوكوز + ثاني أكسيد الكربون

د. الجلوكوز + الأكسجين ينتج ثاني أكسيد الكربون + الماء + طاقة متحررة

11. في حديقة المدرسة الطول (T) في نبات البازلاء سائد على القصر (t). تم تلقيح نبتتين طويلتين، كلتاهما بالجينين Tt. ما الكسر المتوقع من النسل الذي يكون قصيرًا؟

أ. الربع

ب. النصف

ج. ثلاثة أرباع

د. لا شيء منها

12. في يوم حار في الإمارات يتعرق الجسم. اشرح كيف يساعد ذلك على إبقاء درجة حرارة الجسم ثابتة، وسمِّ هذا النوع من التحكم.

القسم 2: الأرض والفضاء

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-ESS2-2, HS-ESS2-4, HS-ESS2-6, HS-ESS3-1, HS-ESS3-3

مثال محلول

تُصدر سيارة نحو 120 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون عن كل كيلومتر تقطعه. تقود عائلة 15 000 كم في السنة. كم كيلوغرامًا من ثاني أكسيد الكربون تُصدر السيارة في تلك السنة؟

1. المجموع بالغرامات = 120 غ × 15 000 = 1 800 000 غ.
2. في الكيلوغرام الواحد 1000 غ، لذلك نقسم على 1000: 1 800 000 ÷ 1000 = 1800 كغ.
3. يذهب ثاني أكسيد الكربون هذا إلى الغلاف الجوي، حيث يزيد من تأثير الاحتباس الحراري.

1800 كغ (1.8 طن) من ثاني أكسيد الكربون في السنة.

الأسئلة

1. أي زوج يطابق بين نظام من نظم الأرض ومثال صحيح عليه من الإمارات؟
   أ. الغلاف المائي: جبال الحجر
   ب. الغلاف الجوي: أشجار القرم
   ج. الغلاف الحيوي: مياه الخليج العربي
   د. الغلاف الصخري: الكثبان الرملية في الصحراء

2. تنمو أشجار القرم على ساحل الإمارات. صف كيف تربط بين ثلاثة نظم من نظم الأرض.

---

3. اشرح كيف تُحرّك طاقة الشمس دورة الماء.

---

4. على شاطئ في الإمارات بعد الظهر تهب الرياح عادة من البحر نحو اليابسة. ما السبب؟
   أ. يرتفع الهواء فوق البحر لأن الماء يسخن أسرع
   ب. يرتفع الهواء فوق اليابسة لأنها تسخن أسرع من الماء
   ج. يسحب القمر الهواء نحو اليابسة
   د. يدفع دوران الأرض الهواء نحو اليابسة

5. أي عبارة تصف مناخ الإمارات وليس طقس يوم واحد؟
   أ. أدت عاصفة غبارية إلى ضعف الرؤية في العين يوم الثلاثاء
   ب. هطل المطر في الفجيرة مساء أمس
   ج. الصيف عادة حار ورطب قرب الساحل
   د. كان صباح اليوم ضبابيًا في أبوظبي

6. صف طريقتين يدخل بهما ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي وطريقة واحدة يُزال بها.

---

7. اشرح تأثير الاحتباس الحراري بكلماتك. ولماذا هو ضروري للحياة على الأرض؟

---

8. لماذا يؤدي حرق مزيد من الوقود الأحفوري إلى ارتفاع متوسط حرارة الأرض؟
   أ. يطلق ثاني أكسيد الكربون الإضافي الذي يحتجز حرارة أكبر
   ب. يجعل الشمس تُصدر حرارة أكبر
   ج. يصنع ثقبًا في طبقة الأوزون يُدخل حرارة الشمس
   د. يزيل الأكسجين، والهواء الأقل أكسجينًا يحتفظ بحرارة أكبر

9. يستهلك منزل 600 كيلوواط ساعة من الكهرباء في شهر مدته 30 يومًا. تنتج ألواح شمسية على سطحه 5 كيلوواط ساعة كل يوم. ما النسبة المئوية من كهرباء المنزل التي تغطيها الألواح؟

---

10. اذكر سببًا واحدًا لوصف الطاقة الشمسية بأنها متجددة ووصف الفحم بأنه غير متجدد.

---

11. يمتص الخليج العربي ثاني أكسيد الكربون من الهواء. ما نتيجة ضارة واحدة لذلك على الشعاب المرجانية والكائنات ذات الأصداف؟
   أ. يصبح الماء أكثر ملوحة فيفقد المرجان الماء
   ب. يصبح الماء أكثر حموضة فيصعب بناء الأصداف والهياكل
   ج. يصبح الماء أقل حموضة فتنمو الأصداف بسرعة كبيرة
   د. يصبح الماء أصفى فيتعرض المرجان لضوء زائد

12. يعكس الجليد من ضوء الشمس أكثر بكثير مما يعكسه ماء المحيط الداكن. اشرح كيف يمكن أن يؤدي ذوبان الجليد البحري إلى مزيد من الاحترار.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

المعايير التي يتدرّب عليها: HS-PS1-1, HS-PS1-2, HS-PS1-5, HS-PS1-7

مثال محلول

يحترق غاز الهيدروجين في الأكسجين وينتج الماء. المعادلة غير الموزونة هي H2 + O2 → H2O. زِنها.

1. نعدّ الذرات في كل جانب: في اليسار 2 H و2 O، وفي اليمين 2 H و1 O. الأكسجين غير متوازن.
2. نضع 2 أمام H2O: فيصبح في اليمين 4 H و2 O.
3. نضع 2 أمام H2: فيصبح في اليسار 4 H و2 O. الجانبان متطابقان.

2 H2 + O2 → 2 H2O

الأسئلة

1. أي عبارة عن جسيمات الذرة صحيحة؟

أ. البروتونات موجبة وتوجد في النواة

ب. النيوترونات موجبة وتوجد في النواة

ج. الإلكترونات سالبة وتوجد في النواة

د. البروتونات سالبة وتتحرك حول النواة

2. لذرة الصوديوم العدد الذري 11 والعدد الكتلي 23. كم بروتونًا ونيوترونًا وإلكترونًا في الذرة المتعادلة؟

---

3. العدد الذري للكلور 17، فتتوزع إلكتروناته في المستويات هكذا: 2 و8 و7. كم إلكترون تكافؤ في ذرة الكلور؟

أ. 8

ب. 17

ج. 7

د. 2

4. الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم في المجموعة نفسها من الجدول الدوري. لماذا تتفاعل بطرق متشابهة؟

---

5. الهيليوم والنيون غازان خاملان جدًا. استعمل إلكتروناتهما الخارجية لتفسير ذلك.

---

6. كيف تكوّن ذرتا الصوديوم والكلور كلوريد الصوديوم (ملح الطعام)؟
   أ. تتشارك الذرتان زوجًا من الإلكترونات
   ب. يعطي الكلور إلكترونًا للصوديوم
   ج. تفقد الذرتان إلكترونًا
   د. يعطي الصوديوم إلكترونًا للكلور وتتجاذب الأيونات

7. تحوّل محطة تحلية في الإمارات ماء البحر إلى ماء عذب. في جزيء الماء (H2O) تتشارك الذرات في الإلكترونات. ماذا يسمى هذا النوع من الروابط، وبمَ يختلف عن الرابطة الأيونية؟

---

8. أي معادلة لاحتراق المغنيسيوم موزونة؟
   أ. MgO 2 → Mg + O2
   ب. MgO 2 → 2 Mg + 2 O2
   ج. MgO 2 → 2 Mg + O2
   د. MgO2 → Mg + O2

9. يحرق موقد غاز في منزل غاز الميثان (الغاز الطبيعي). زِن المعادلة: CH4 + O2 → CO2 + H2O

---

10. يحترق 24 غ من المغنيسيوم كليًا مع 16 غ من الأكسجين. ما كتلة أكسيد المغنيسيوم الناتجة؟
    أ. 8 غ
    ب. 40 غ
    ج. 24 غ
    د. 48 غ

11. مسمار حديد ترك في الخارج قرب الساحل تحول إلى صدأ، ووزن الصدأ أكبر من وزن المسمار. هل تكونت كتلة جديدة؟ وضّح.

---

12. يُكتب البناء الضوئي هكذا: C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O. بيّن أن هذه المعادلة موزونة بعدّ ذرات كل عنصر في كل جانب، واذكر سببًا واحدًا يجعل تغيير درجة الحرارة أو كمية المتفاعل يغيّر سرعة التفاعل.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الكائنات الحية

1. ب. الميتوكوندريا. تحرر الميتوكوندريا الطاقة من الغذاء في التنفس الخلوي. أما النواة فتحمل DNA، والجدار الخلوي يدعم الخلية النباتية.
2. أي تركيبين مما يلي: الجدار الخلوي (يدعم الخلية ويحميها)، البلاستيدات الخضراء (تصنع الغذاء بالبناء الضوئي)، فجوة مركزية كبيرة (تخزن الماء وتحافظ على صلابة الخلية).
3. يتحكم في المواد التي تدخل الخلية وتخرج منها. تحتاج الخلية إليه لتأخذ المغذيات والأكسجين وتتخلص من الفضلات وتحافظ على اختلاف داخلها عن خارجها.
4. G C A T T C (القاعدة C تقترن بـ G، والقاعدة A تقترن بـ T).
5. ج. 20 بالمئة. القاعدة A تقترن بـ T، فنسبة T أيضًا 30 بالمئة ويكون A + T = 60 بالمئة. والـ 40 بالمئة الباقية تتقاسمها C وG بالتساوي، إذن G = 20 بالمئة.
6. يشفّر الجين بروتينًا (سلسلة من الأحماض الأمينية). 100 = 3 ÷ 300 حمض أميني.
7. أ. خليتان، في كل منهما الكروموسومات نفسها الموجودة في الخلية الأصلية. ينتج الانقسام المتساوي خليتين متطابقتين وراثيًا مع الخلية الأصلية.
8. 16 = 2 × 2 × 2 × 2 خلية (يتضاعف العدد في كل جولة).
9. من أجل النمو (زيادة عدد الخلايا تكبّر الجسم) ومن أجل إصلاح الخلايا التالفة والمستهلكة أو استبدالها.
10. د. الجلوكوز + الأكسجين ينتج ثاني أكسيد الكربون + الماء + طاقة متحررة. يستعمل التنفس الجلوكوز والأكسجين وينتج ثاني أكسيد الكربون والماء والطاقة. المعادلة الأولى هي البناء الضوئي الذي يصنع الجلوكوز والأكسجين اللذين يستعملهما التنفس.
11. أ. الربع. النسل TT وTt وTt وtt بنسبة 1 : 2 : 1، والنبات tt وحده قصير، أي الربع.
12. يتبخر العرق من الجلد ويأخذ معه الحرارة، فيبرد الجسم ويبقى قريبًا من 37 درجة سيلسيوس. هذا هو الاتزان الداخلي (الاستتباب)، ويُحفظ ثابتًا بالتغذية الراجعة السالبة: ارتفاع الحرارة يسبب استجابة تخفضها.

القسم 2: الأرض والفضاء

1. د. الغلاف الصخري: الكثبان الرملية في الصحراء. الرمل والصخور من الغلاف الصخري. جبال الحجر غلاف صخري، والقرم غلاف حيوي، وماء البحر غلاف مائي.
2. تأخذ ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي والماء من البحر (الغلاف المائي)، وتبني منهما أنسجتها الحية (الغلاف الحيوي)، وتثبّت جذورها التربة الطينية في مكانها (الغلاف الصخري).
3. تسخّن الشمس ماء البحر واليابسة فيتبخر إلى بخار ماء. يرتفع البخار ويبرد ويتكثف مكوّنًا السحب، ثم يسقط مطرًا أو هطولًا آخر، ثم يجري عائدًا إلى البحر.
4. ب. يرتفع الهواء فوق اليابسة لأنها تسخن أسرع من الماء. تسخن اليابسة أسرع من الماء، فيسخن الهواء فوقها ويرتفع. ويتحرك الهواء الأبرد والأكثف من البحر ليحل محله.
5. ج. الصيف عادة حار ورطب قرب الساحل. المناخ هو نمط الطقس على مدى سنوات كثيرة. أما العبارات الثلاث الأخرى فتصف طقس يوم واحد.
6. يُضاف بحرق الوقود الأحفوري وبتنفس الكائنات الحية (وكذلك بالتحلل والبراكين). ويُزال بالبناء الضوئي في النباتات والطحالب (أو بذوبانه في المحيط).
7. تمتص غازات مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان جزءًا من الحرارة التي تطلقها الأرض وتعيد بعضها إليها، فيبقى سطحها دافئًا. ولولا هذا التأثير الطبيعي لكانت الأرض شديدة البرودة لمعظم أشكال الحياة.
8. أ. يطلق ثاني أكسيد الكربون الإضافي الذي يحتجز حرارة أكبر. يُطلق الحرق مزيدًا من ثاني أكسيد الكربون، فتُحتجز حرارة أكبر في الغلاف الجوي. ولا تتغير طاقة الشمس بسبب الحرق.
9. 150 = 30 × 5 كيلوواط ساعة. 0.25 = 150 ÷ 600، أي 25 بالمئة.
10. يصل ضوء الشمس كل يوم ولا ينفد، أما الفحم فقد احتاج تكوّنه إلى ملايين السنين ولا يمكن تعويضه بالمعدل الذي نستهلكه به.

11. ب. يصبح الماء أكثر حموضة فيصعب بناء الأصداف والهياكل. يجعل ثاني أكسيد الكربون الذائب ماء البحر أكثر حموضة (تحمّض المحيطات)، وهذا يصعّب على المرجان والكائنات الصدفية بناء أصدافها وهياكلها الصلبة.
12. كلما ذاب الجليد انكشف ماء داكن أكثر يمتص ضوء الشمس بدل أن يعكسه. فتذيب الحرارة الإضافية مزيدًا من الجليد. هذه حلقة تغذية راجعة موجبة تزيد التغير.

القسم 3: المادة والقوى والطاقة

1. أ. البروتونات موجبة وتوجد في النواة. البروتونات موجبة وتوجد في النواة مع النيوترونات التي لا شحنة لها. والإلكترونات سالبة وتتحرك حول النواة.
2. البروتونات 11، والإلكترونات 11 (ذرة متعادلة)، والنيوترونات 23 − 12 = 11.
3. ج. 7. إلكترونات التكافؤ هي الإلكترونات في المستوى الخارجي، وفي مستوى الكلور الخارجي 7.
4. للذرات في المجموعة نفسها العدد نفسه من إلكترونات التكافؤ (إلكترون واحد لكل منها هنا)، والإلكترونات الخارجية هي التي تحدد كيف تتفاعل الذرة.
5. مستوياتهما الخارجية ممتلئة، وهذا ترتيب مستقر، لذلك لا تحتاج ذراتهما إلى اكتساب إلكترونات أو فقدها أو مشاركتها.
6. د. يعطي الصوديوم إلكترونًا للكلور وتتجاذب الأيونات. يعطي الصوديوم إلكترونًا واحدًا للكلور فيتكوّن Na+ وCl−. تتجاذب الشحنتان المتضادتان وتمسكان الأيونين معًا.
7. رابطة تساهمية. في الرابطة التساهمية تتشارك الذرات في الإلكترونات (وغالبًا بين ذرات اللافلزات). أما في الرابطة الأيونية فتنتقل الإلكترونات من ذرة إلى أخرى.
8. ج. $2\,MgO \rightarrow 2\,Mg + O_2$. في $2\,MgO \rightarrow 2\,Mg + O_2$ نجد 2 Mg و2 O في كل جانب. الصيغة MgO_2 خاطئة: الوزن يغيّر الأعداد أمام الصيغ ولا يغيّر الصيغ نفسها.
9. $1\,C \rightarrow CH_4 + 2\,O_2$) $CO_2 + 2\,H_2O$ و4 H و4 O في كل جانب).
10. ب. 40 غ. 16 + 24 = 40 غ. يوضح ذلك قانون حفظ الكتلة: كتلة المواد المتفاعلة تساوي كتلة المواد الناتجة.
11. لا. اتحد الحديد مع الأكسجين (والماء) من الهواء مكوّنًا الصدأ، فجاءت الكتلة الزائدة من الأكسجين. يُعاد ترتيب الذرات ولا تُخلق ولا تفنى.
12. اليسار: 6 C و12 H و6 + 12 = 18 O. اليمين: 6 C و12 H و12 + 6 = 18 O. العددان متطابقان، فالمعادلة موزونة. ارتفاع الحرارة أو زيادة المتفاعل تجعل الجسيمات تتصادم أكثر وبطاقة أكبر، فيصبح التفاعل أسرع.